

Élément	Définition	Hiérarchie / agrégation
Date	calendrier	Année > Semestre > Trimestre > Mois > Semaine > Jour
↳ Année	calendrier	
↳ Semestre	calendrier	
↳ Trimestre	calendrier	
↳ Mois	calendrier	
↳ Semaine	calendrier	
↳ Jour	calendrier	
Temps	heure	Partie du jour > Heure > Minute > Seconde
↳ Heure	heure	
↳ Minute	heure	
↳ Seconde	heure	
Produit	product_id	Catégorie > Produit
↳ Catégorie	product_id	
↳ Produit	product_id	
Client	customer_unique_id	État > Ville > Client
↳ État	customer_unique_id	
↳ Ville	customer_unique_id	
↳ Client	customer_unique_id	
Vendeur	seller_id	État > Ville > Vendeur
↳ État	seller_id	
↳ Ville	seller_id	
↳ Client	seller_id	
Géographie	zip_code	État > Ville > Code postal
↳ État	zip_code	
↳ Ville	zip_code	
↳ Client	zip_code	

Dimension	Clé / définition	Hierarchie
Date	calendrier	Année > Semestre > Trimestre > Mois > Semaine > Jour
Temps	heure	Partie du jour > Heure > Minute > Seconde
Client	customer_unique_id	État > Ville > Client
Produit	product_id	Catégorie > Produit
Vendeur	seller_id	État > Ville > Vendeur
Géographie	zip_code	État > Ville > Code postal

Élément	Type	Définition	Hiérarchie / agrégation
Prix produit	métrique additive	items.price	SUM
Fret	métrique additive	items.freight_value	SUM
GMV articles	KPI	SUM(price)	temps/produit/vendeur/client
Total ligne	métrique	price + freight_value	SUM
Paieement	métrique	payments.value	SUM
Panier moyen	KPI non additif	total commandes / nb commandes	recalcul par niveau
Nb commandes	KPI	COUNT(DISTINCT order_id)	recalcul
Nb articles	KPI	COUNT(*) FactOrderItem	SUM
Écart paiement	contrôle/KPI	paiement - (produits + fret)	SUM + distribution
Distance	métrique	Haversine en km	AVG/MIN/MAX
Délai total	métrique	livraison - achat	AVG/P50/P95
Retard vs estimation	métrique	livraison - estimation	AVG/P50/P95
Taux à l'heure	KPI	moyenne de delivered_on_time	ratio
Score avis	métrique	1..5	AVG + distribution
Délai réponse	métrique	réponse - création	AVG/P50/P95
Récence	RFM	référence - dernier achat	segmentation
Fréquence	RFM	commandes livrées distinctes	segmentation
Monetary	RFM	somme produits+fret livrés	segmentation

Étoile	Fait / Mart	Grain	Dimensions	Métriques
Ventes	fact_order_item	article de commande	Date, Temps, Client, Produit, Vendeur	prix, fret, total ligne, quantité
Commandes	fact_order	commande	Dates à rôles, Temps, Client, Statut	articles, produits, vendeurs, produits €, fret €, paiement €, écart
Finance	fact_payment	séquence paiement	Date, Temps, Client, Type	valeur, échéances, transactions
Logistique	fact_logistics	commande	Dates à rôles, Temps, Client, Vendeur, Géographie	distance, délais, retard, taux à l'heure
Satisfaction	fact_review	avis	Date, Temps, Client, Commande	score, présence texte, délai réponse
CRM/RFM	mart_customer_rfm	client unique	Client	recence, fréquence, monetary, panier moyen